

### 2.1.3 PERTANYAAN PERCOBAAN 1

#### 1. Pertanyaan 1

**Soal:** Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

**Jawaban:** Bagian yang perlu diperbaiki adalah struktur perulangan for pada method print() di dalam class StackTugasMahasiswa.java. Perulangan harus diubah dari posisi top mundur ke 0 agar mencetak dari data teratas ke bawah.

```
public void print() {  
    if (!isEmpty()) {  
        for (int i = top; i >= 0; i--) {  
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);  
        }  
    } else {  
        System.out.println(x: "Tidak ada tugas di dalam tumpukan.");  
    }  
}
```

#### Pertanyaan 2

**Soal:** Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!

**Jawaban:** Maksimal **5 data**. Potongan kode pengaturannya ada pada class MahasiswaDemo.java:

```
StackTugasMahasiswa stack = new StackTugasMahasiswa(size: 5);
```

#### Pertanyaan 3

**Soal:** Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

**Jawaban:** Pengecekan !isFull() diperlukan untuk memastikan array masih memiliki ruang kosong sebelum data baru dimasukkan. Jika dihapus dan data ditambahkan melebihi kapasitas array, program akan mengalami *error runtime* berupa *ArrayIndexOutOfBoundsException*.

#### Pertanyaan 4

**Soal:** Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

**Jawaban:**

- **Method baru di StackTugasMahasiswa.java:**

```

public Mahasiswa peekBottom() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas.");
        return null;
    }
}

```

Logika menu baru di MahasiswaDemo.java:

```

case 5:
    Mahasiswa bawah = stack.peekBottom();
    if (bawah != null) {
        System.out.println("Tugas pertama kali dikumpulkan oleh: " + bawah.nama);
    }
    break;

```

## Pertanyaan 5

**Soal:** Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

**Jawaban:**

- Method baru di StackTugasMahasiswa.java:

```

public int getJumlahTugas() {
    return top + 1;
}

```

## 2.2.3 PERTANYAAN PERCOBAAN 2

### Pertanyaan 1

**Soal:** Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

**Jawaban:**

1. Method menerima nilai parameter bilangan desimal bertipe int.
2. Membuat objek StackKonversi baru.
3. Melakukan perulangan while (nilai > 0), di mana sisa hasil bagi (nilai % 2) dimasukkan (*push*) ke dalam stack, lalu nilai diperbarui dengan hasil bagi dua (nilai / 2).
4. Setelah nilai habis, seluruh isi stack dikeluarkan (*pop*) satu per satu sehingga urutan angka binernya terbalik otomatis (LIFO) membentuk susunan kode biner yang valid.

### Pertanyaan 2

**Soal:** Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode  $\neq 0$ ), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

**Jawaban:** Hasilnya **tetap sama dan berjalan normal**. Alasannya, nilai bilangan bulat positif yang terus-menerus dibagi 2 nilainya akan mengecil hingga tepat menyentuh angka 0. Oleh karena itu, kondisi while (nilai  $> 0$ ) dan while (nilai  $\neq 0$ ) menghasilkan batasan perulangan yang sama.